

査読総評 (General Overview)

本2本の論文は、スペクトルグラフ理論 (Spectral Graph Theory) とグラフラプリアンの Fiedler 値 (λ_2) (代数的連結度) を基軸とし、物理的なポテンシャルエネルギー計算やブラックボックスな機械学習に頼らず、分子の幾何トポロジー最適化によって「タンパク質のフォールディング」および「分子溶解度」を再現・予測する画期的な計算手法を提案しています 1-4。従来の分子動力学 (MD) や量子化学計算 (DFT) に比して圧倒的に低い計算コスト ($O(N \log N)$ 等) と高い物理的解釈性を備えており、学術的に非常に斬新で野心的な研究です 3-6。

しかしながら、学術誌への掲載に向けては、両論文とも検証対象の規模・範囲の拡大、熱力学・動態的妥当性の補強、および評価指標の定量的厳密化に関する課題が存在します。以下に査読者としての詳細コメントを提示します。

論文1:『Graph-Spectral Protein Folding...』査読意見

【概要と主要な長所】

- 新規な定式化: 複雑な物理力場 (forcefield) を用いず、ペプチドと水和殻を重み付きグラフにマッピングし、Fiedler 値 (λ_2) の最大化のみで自己組織化 (フォールディング) を駆動させるアプローチは革新的です 1, 7。
- 生物物理学的モデルのトポロジー再現: Contact-Locking 機構 (接触固定) や Polar-Priority Phase Model の導入により、主鎖水素結合ネットワークが先行形成される「Framework Model」を定量的に再現し、ベンチマークペプチド Chignolin (PDB ID: 1UAO) の慣性半径 ($R_g = 5.17 \text{ Å}$) を誤差 0.0% で捉えています 1, 8-11。さらに CLN025 や Trp-cage (1L2Y) でも良好な収縮度 (誤差 1.9% 未満) を示しています 8。
- 再現性と透明性: オープンソースコードが公開されている点、および AI システム (Google DeepMind Antigravity) との共同開発プロセスが明記されている点は評価できます 12。

【主要な改訂要求・問題点 (Major Issues)】

- 評価指標が慣性半径 (R_g) に偏重している点:
- 本論文では主に慣性半径 (R_g) の実験値との一致率で評価を行っていますが 8, 10, 11、 R_g が一致していても二次構造や側鎖パッキング、主鎖の立体配置 (RMSD: Root Mean Square Deviation) が正しいネイティブ構造 (PDB) と一致しているとは限りません。主鎖および全原子の RMSD 値の提示を強く求めます。
- Contact-Locking** 機構における不可逆性と局所解リスク:
- 新たに形成された非共有結合を固定する Contact-Locking は計算の収束を加速させる一方 1, 9、初期段階で誤った構造接触が固定された場合に解きほぐし (アンフォールディング) ができず、非ネイティブな局所解にトラップされるリスクがあります。熱揺らぎや動的平衡 (結合の切断確率) をどのように扱うべきか議論を追加してください。
- 対象ペプチドの規模と汎用性の検証不足:
- 検証が Chignolin (10 残基) や Trp-cage (20 残基) などの小型ミニタンパク質に限定されています 8, 10。100 残基を超える一般的な多ドメインタンパク質や複雑な三次元トポロジーに対しても本手法が適用可能か、限界と今後の展望を記載してください。
- 重み付けパラメータの感度分析 (Sensitivity Analysis):

- 共有結合の重み ($w_{\text{cov}}=100.0$) や各種距離カットオフ(偏光 4.0 Å、疎水性 4.5 Å)等の数値設定根拠について 7, 13、パラメータを変化させた際のモデルの頑健性(感度分析)を提示する必要があります。

論文2:『Molecular Solubility, Hydration Shells...』査読意見

【概要と主要な長所】

- 高効率かつ解釈可能な溶解度予測: ブラックボックスなQ/SAR・GNNや高コストなDFT/MDの課題を克服し、 $O(N \log N)$ の計算複雑性で多溶媒溶解度および水和構造を予測するフレームワークは非常に実用的です 3, 4。
- 3D幾何構造と解析的配向計算の融合: 水分子の孤立電子対テトラヘドラル角(109.5°)を正規化ラプラシアン (L_{norm}) に組み込み、Kabsch SVDを用いてグリッド探索なしに最適な二量体・溶媒配向を解析的に算出する手法は洗練されています 3, 14。
- 新概念(FCAIおよび逆トモグラフィー)の提示: 水和親和性と固体結晶格子の充填ペナルティを分離する Fiedler Crystallization Anomaly Index (FCAI) や、8溶媒の溶解度プロファイル ($y_{\text{exp}} \in \mathbb{R}^8$) から未知溶質の官能基構造を復元する逆スペクトル・トモグラフィーの提唱は学術的関心を惹きます 14-16。

【主要な改訂要求・問題点 (Major Issues)】

- ベンチマーク化合物のデータ規模の制限:
- 提示されている実験データが Carbamazepine、Nicotinamide、D-Mannitol、Terephthalic Acid などの少数の医薬品・有機化合物にとどまっています 14, 16, 17。AqSolDB などの標準的な溶解度データベースを用いた大規模データセット(数百~数千化合物規模)での定量的評価(RMSE, R^2)が必須です。
- FCAI(結晶化異常インデックス)の物理的・定量的導出の不透明さ:
- 実際の溶解度 ($\log S$) は結晶格子エネルギー(融点や昇華エンタルピー)に強く依存します。FCAIがこれをどのように定量的・物理的に算定しているのか、具体的な計算式と幾何学的寄与の数理的裏付けを補強してください 14-16。
- 逆スペクトル・トモグラフィー (Inverse Spectral Tomography) の一意性とノイズ耐性:
- 8成分の溶解度ベクトルから構造を再現する手法について 15、構造異性体に対する識別能力や、実験溶解度データの測定誤差(ノイズ)に対する復元強度の検証データが必要です。

総合判定 (Recommendation)

- 判定: **Major Revision** (大幅改訂後、再査読)
- 総括意見:「グラフラプラシアンの代数的連結度 (λ_2) を生化学的現象の反応座標および記述子として用いる」という両論文に共通する核心的枠組みは、計算バイオロジーおよび化学情報学に新たな視座を与える優れた成果です 1, 3-5。小規模ベンチマークを超えた統計的検証、評価指標の拡充(RMSD等)、および物理・熱力学的補足説明を論文に組み込むことで、極めて影響力の高い学術論文になると期待されます。

 著者への改訂回答書 (Rebuttal Letter) の作成補助や、2本の論文の詳細な比較対照表を作成することも可能です。どの作業に進めましょうか？